

Ejercicio 2

Usando el diagrama de fase, realizar el análisis de los puntos críticos para cada una de las siguientes ecuaciones autónomas.

a). $y' = y(3 - y)(y - 2)$

$$y(3 - y)(y - 2) = 0$$

Puntos críticos de la ecuación autónoma:

$$y=0, y=2, y=3$$

Intervalos de la ecuación autónoma:

$$(-\infty, 0), \quad (0, 2), \quad (2, 3), \quad (3, \infty)$$

Intervalo	Signo	$y(x)$	Flecha
$(-\infty, 0)$	+	Creciente	Arriba
$(0, 2)$	-	Decreciente	Abajo
$(2, 3)$	+	Creciente	Arriba
$(3, \infty)$	-	Decreciente	Abajo

Análisis de estabilidad:

En $y=0$: Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces es Asintóticamente Estable.

En $y=2$: Ambas flechas se alejan del punto crítico, entonces es Inestable.

En $y=3$: Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces es Asintóticamente Estable.